Les inéquations

Résoudre, représenter sur une droite graduée

3e — Mathématiques · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre une inéquation du premier degré, je n'oublie pas de changer le sens quand je divise par un négatif, et je sais représenter les solutions.

L'ESSENTIEL — la règle qui change tout

On résout une inéquation exactement comme une équation, **avec une exception**.

> Si l'on multiplie ou divise les deux membres
> par un nombre **négatif**,
> il faut **changer le sens** de l'inégalité.

Pourquoi ? Regarde : $3 < 5$. Multiplions par -1 : -3 et -5. Or $-3 > -5$. Le sens s'est inversé.

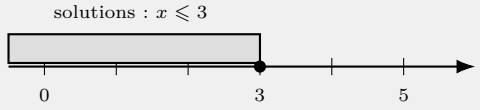
Un exemple complet

$$-2x + 7 \geqslant 1$$

$$-2x \geqslant -6$$

$$x \leqslant \frac{-6}{-2} = 3 \qquad \text{(division par } -2 \text{ : le sens change)}$$

Représenter les solutions



Le point est **plein** car 3 est solution ($\leqslant$). Il serait **creux** pour $<$.

Symbole	Sens
$x < a$	strictement inférieur, point creux
$x \leqslant a$	inférieur ou égal, point plein
$x > a$	strictement supérieur
$x \geqslant a$	supérieur ou égal

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne change le sens que si l'on multiplie ou divise par un négatif — **jamais** pour une addition ou une soustraction. $x + 5 > 2$ donne $x > -3$: le sens ne change pas, même si -3 est négatif.

MÉTHODE — résoudre et conclure

1. Isoler les x d'un côté
Par additions et soustractions : le sens ne bouge pas.

2. Diviser par le coefficient
Si ce coefficient est négatif, je change le sens.

3. Écrire les solutions et les représenter

4. Vérifier avec une valeur
Je teste un nombre de l'intervalle trouvé.

Exemple. *Résoudre* $5 - 3x > 11$.
$-3x > 6$, *puis division par* -3 *:* $x < -2$.

Vérification avec $x = -5$: $5 - 3 \times (-5) = 20 > 11$. ✓
Et avec $x = 0$: $5 > 11$ est faux. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $x + 4 > 9$

b) $x - 3 \leqslant 2$

c) $2x < 10$

d) $5x \geqslant 15$

2. Résous. Attention au sens. NIVEAU 1

a) $-x > 4$

b) $-3x \leqslant 12$

c) $-2x > -8$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $3x + 5 < 20$

b) $7x - 2 \geqslant 4x + 10$

c) $6 - 2x > x + 3$

4. Représente les solutions sur une droite graduée. NIVEAU 2

a) $x \geqslant 2$

b) $x < -1$

c) $x \leqslant 4$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous après avoir développé. NIVEAU 3

a) $2(x - 3) < 4x + 8$

b) $5 - 3(x + 1) \geqslant 2x$

c) $\dfrac{x}{2} + 1 > 4$

6. Un taxi facture 4 € de prise en charge, puis 1,50 € par kilomètre. Léa dispose de 25 €. NIVEAU 3

a) Exprime le prix pour x kilomètres.

b) Écris l'inéquation traduisant son budget.

c) Quelle distance maximale peut-elle parcourir ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si $a < b$, alors $-a < -b$.

b) Une inéquation a toujours une infinité de solutions.

c) $x^2 \geqslant 0$ est vraie pour tout x.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un club de sport propose deux formules :

— formule A : 8 € par séance ;

— formule B : 60 € d'abonnement, puis 3 € par séance.

Écris l'inéquation qui traduit « la formule B est plus avantageuse », puis résous-la. À partir de combien de séances faut-il choisir B ?